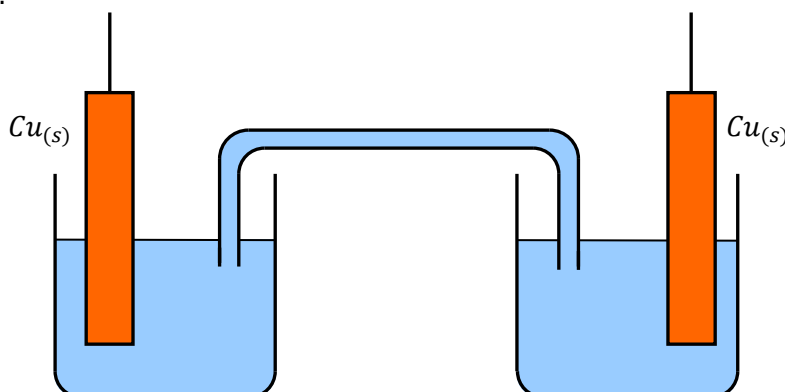


## TD 21 – Réactions d'oxydo-réduction

### I – Pile de concentration (\*\*)

- 1- La demi-pile 1 se trouve dans le compartiment de gauche et la demi-pile 2 dans le compartiment de droite.



Demi-pile 1 : solution de sulfate de cuivre ( $Cu_{(aq)}^{2+}, SO_{4(aq)}^{2-}$ )  $V_1 = 50 \text{ mL}$  à  $C_1 = 0,100 \text{ mol. L}^{-1}$

Demi-pile 2 : solution de sulfate de cuivre ( $Cu_{(aq)}^{2+}, SO_{4(aq)}^{2-}$ )  $V_2 = 100 \text{ mL}$  à  $C_2 = 0,010 \text{ mol. L}^{-1}$

- 2- Pour chacun des demi-piles :  $Cu_{(aq)}^{2+} + 2e^- = Cu(s)$ .

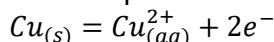
On détermine le potentiel de chaque demi-pile 1 :

$$E_1 = E^0 + \frac{0,06}{2} \log \frac{[Cu^{2+}]}{C^0} = 0,31 \text{ V}$$

De même pour la demi-pile 2 :  $E_2 = 0,28 \text{ V}$

$E_1 > E_2$  : la demi-pile 1 est la cathode, elle correspond au pôle + de la pile, il se produit une réduction :  $Cu_{(aq)}^{2+} + 2e^- = Cu(s)$ .

La demi-pile 2 est l'anode, elle correspond au pôle - de la pile, il se produit une oxydation :



- 3- Le même couple est présent dans les deux demi-piles ( $Cu^{2+}/Cu$ ), la différence de potentiel est créée par une différence de concentration des ions  $Cu_{(aq)}^{2+}$ .

- 4- Les quantités de matières initiales sont :

$$\times \quad n_1 = C_1 V_1 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\times \quad n_2 = C_2 V_2 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

On réalise un tableau d'avancement :

| Equation chimique |         | $Cu_{(aq)1}^{2+}$ | + | $Cu_{(s)2}$ | = | $Cu_{(aq)2}^{2+}$ | + | $Cu_{(s)1}$ |
|-------------------|---------|-------------------|---|-------------|---|-------------------|---|-------------|
| Etat initial      | 0       | $n_1$             |   | Excès       |   | $n_2$             |   | Excès       |
| Etat final        | $\xi_f$ | $n_1 - \xi_f$     |   | Excès       |   | $n_2 + \xi_f$     |   | Excès       |

A l'équilibre les potentiels sont égaux :

$$E_1 = E_2$$

$$E^0 + \frac{0,06}{2} \log \frac{\frac{n_1 - \xi_f}{V_1}}{C^0} = E^0 + \frac{0,06}{2} \log \frac{\frac{n_2 + \xi_f}{V_2}}{C^0}$$

$$\frac{n_1 - \xi_f}{V_1} = \frac{n_2 + \xi_f}{V_2}$$

On en déduit une relation pour l'avancement final :

$$\xi_f = \frac{n_1 V_2 - n_2 V_1}{V_1 + V_2}$$

On réalise l'AN :  $\xi_f = 3,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$  et  $E_1 = E_2 = 0,30 \text{ V}$

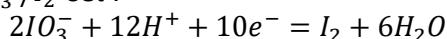
Pour déterminer la quantité d'électricité  $Q$ , on repart de la demi-équation de l'une des deux demi-piles :  $Cu_{(aq)}^{2+} + 2e^- = Cu(s)$ . On en déduit :  $n(e^-) = 2\xi_f$

$$Q = n(e^-) \mathcal{N}_A e$$

Application numérique :  $Q = 578 \text{ C}$ .

## II – Médiامتutation (\*\*)

1- La demi-équation du couple  $IO_3^-/I_2$  est :



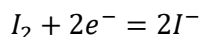
Son potentiel a pour expression :

$$E(IO_3^-/I_2) = E^0(IO_3^-/I_2) + \frac{0,06}{10} \log \frac{[IO_3^-]^2 [H^+]^{12}}{[I_2] (C^0)^7}$$

$$E(IO_3^-/I_2) = E^0(IO_3^-/I_2) - 0,072 \text{ pH} + 0,006 \log \frac{[IO_3^-]^2}{[I_2] C^0}$$

Application numérique :  $E(IO_3^-/I_2) = 1,18 \text{ V}$  à  $\text{pH} = 0$  ;  $E(IO_3^-/I_2) = 0,46 \text{ V}$  à  $\text{pH} = 10$

La demi-équation du couple  $I_2/I^-$  est :

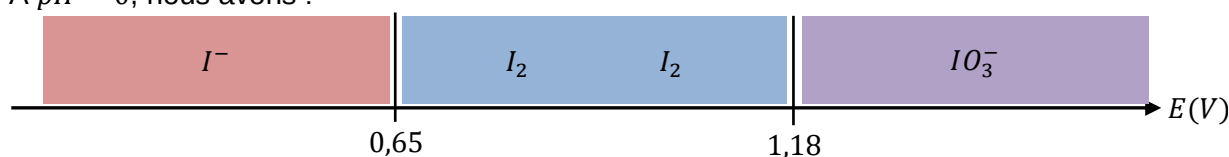


Son potentiel a pour expression :

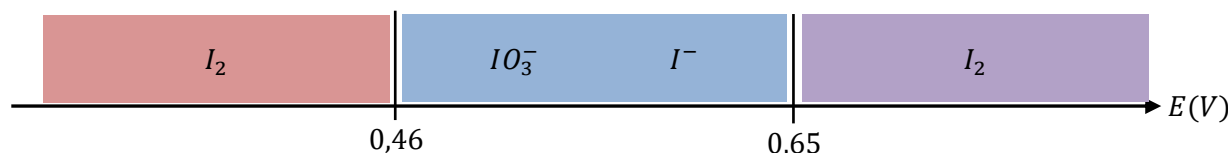
$$E(I_2/I^-) = E^0(I_2/I^-) + \frac{0,06}{2} \log \frac{[I_2] C^0}{[I^-]^2}$$

Application numérique :  $E(I_2/I^-) = 0,65 \text{ V}$ . La valeur est indépendante du  $\text{pH}$ .

2- A  $\text{pH} = 0$ , nous avons :

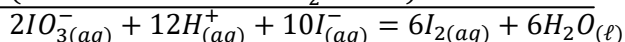
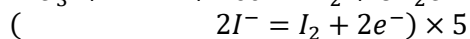
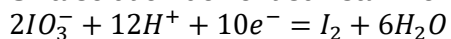


Le diiode est stable à  $\text{pH} = 0$ .

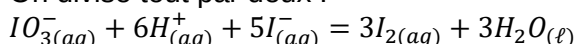


Le diiode est instable à  $\text{pH} = 10$ , les domaines du  $I_2$  sont disjoints.

3- Si la solution devient suffisamment acide, on observe une réaction de médiامتutation :

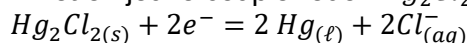


On divise tout par deux :



## III – Titrage d'un sérum physiologique (\*\*\*)

1- L'électrode au calomel saturée met en jeu le couple rédox  $Hg_2Cl_2/Hg$  :

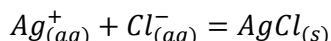


La relation de Nernst nous permet d'écrire :

$$E(Hg_2Cl_2/Hg) = E^0(Hg_2Cl_2/Hg) - \frac{0,06}{2} \log \left( \frac{[Cl^-]^2}{(C^0)^2} \right)$$

Pour que le potentiel soit constant, il faut que  $[Cl^-]$  soit constante. On sature pour cela la solution en  $KCl$ , on a alors :  $[Cl^-] = s$  avec  $s$  la solubilité du chlorure de potassium à la température de travail.

2- Des ions argent vont être introduits dans la solution au cours du titrage. Il se produit alors la réaction de précipitation parasité suivante **dans l'électrode** :



Pour éviter la précipitation d' $AgCl$  dans l'E.C.S., celle-ci vont être munie d'une allonge remplie avec du nitrate de potassium.

3- Lorsqu'une électrode d'argent plonge dans une solution d'argent, il se forme la demi-pile  $Ag^+/Ag$ . Le potentiel de la solution est alors défini par la relation :

$$E(Ag^+/Ag) = E^0(Ag^+/Ag) + 0,06 \log \frac{[Ag^+]}{C^0}$$

$$[Ag^+] = 10^{\frac{E(Ag^+/Ag) - E^0(Ag^+/Ag)}{0,06}}$$

- 4- La réaction de dosage est :  $Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} = AgCl_{(s)}$ . A l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stœchiométrique :

$$n(Cl^-) = n(Ag^+)$$

$$C_S = C \frac{V_{eq}}{V_0}$$

La solution a été diluée 5 fois :

$$C_{sérum} = 5C_S = 5C \frac{V_{eq}}{V_0}$$

Application numérique :  $V_{eq} = 15,5 \text{ mL}$  ;  $C_{sérum} = 0,155 \text{ mol. L}^{-1}$

- 5- On en déduit la concentration massique :  $C_m = C_{sérum} M$

Application numérique :  $C_m = 9,07 \text{ g. L}^{-1}$

Pour trouver la concentration massique théorique :

$$C_{m,th} = w d \rho_{eau}$$

avec  $w$  le titre massique,  $d$  la densité de la solution et  $\rho_{eau} = 1000 \text{ g. L}^{-1}$

Application numérique :  $C_{m,th} = 9,0 \text{ g. L}^{-1}$

Si détermine l'écart relatif :

$$\left| \frac{C_m - C_{m,th}}{C_{m,th}} \right| = 0,8 \%$$

Ce qui correspond à un écart très acceptable compte-tenu des erreurs de manipulation.

- 6- Si on écrit le potentiel grâce à la relation de Nernst :

$$E(Ag^+/Ag) = E^0(Ag^+/Ag) + 0,06 \log \frac{[Ag^+]}{C^0}$$

$$[Ag^+] = C^0 10^{\frac{E(Ag^+/Ag) - E^0(Ag^+/Ag)}{0,06}}$$

On peut déterminer la concentration des ions argent  $Ag^+$  pour un point de la courbe ( $V = 5 \text{ mL}$ ,  $\Delta E = 0,1 \text{ V}$ ) :

$$\Delta E = E(Ag^+/Ag) - E(ECS)$$

$$E(Ag^+/Ag) = \Delta E + E(ECS)$$

Application numérique :  $E(Ag^+/Ag) = 0,35 \text{ V}$  et  $[Ag^+] = 3,2 \times 10^{-8} \text{ mol. L}^{-1}$ . On détermine la concentration des ions  $Cl^-$  grâce à un tableau d'avancement. Nous sommes avant l'équivalence donc les ions chlorure sont en excès :

| Equation chimique    |              | $Ag^+_{(aq)}$ | + | $Cl^-_{(aq)}$   | = | $AgCl_{(s)}$ |
|----------------------|--------------|---------------|---|-----------------|---|--------------|
| Etat initial         | 0            | 0             |   | $n = CV_{eq}$   |   | 0            |
| $V = 5,0 \text{ mL}$ | $\xi_f = CV$ | $\varepsilon$ |   | $C(V_{eq} - V)$ |   | $CV$         |

On en déduit la concentration des ions chlorures  $Cl^-$  :

$$[Cl^-] = \frac{C(V_{eq} - V)}{V_0 + V}$$

Application numérique :  $[Cl^-] = 1,91 \times 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$

On en déduit la valeur du produit de solubilité :

$$K_S = \frac{[Ag^+][Cl^-]}{(C^0)^2}$$

Application numérique :  $K_S = 6,1 \times 10^{-10}$ , soit  $pK_S = 9,2$

#### IV – Diagramme E-pH de l'uranium (\*\*)

- 1- Un nombre d'oxydation élevé correspond à un potentiel élevé :

$n. o. (U) = 0$  ;  $n. o. (U^{3+}) = +III$  ;  $n. o. (U^{4+}) = +IV$

Dans  $UO_2^{2+}$  :  $2n. o. (O) + n. o. (U) = II$  ; comme  $n. o. (O) = -II$ , on en déduit :  $n. o. (U) = +VI$

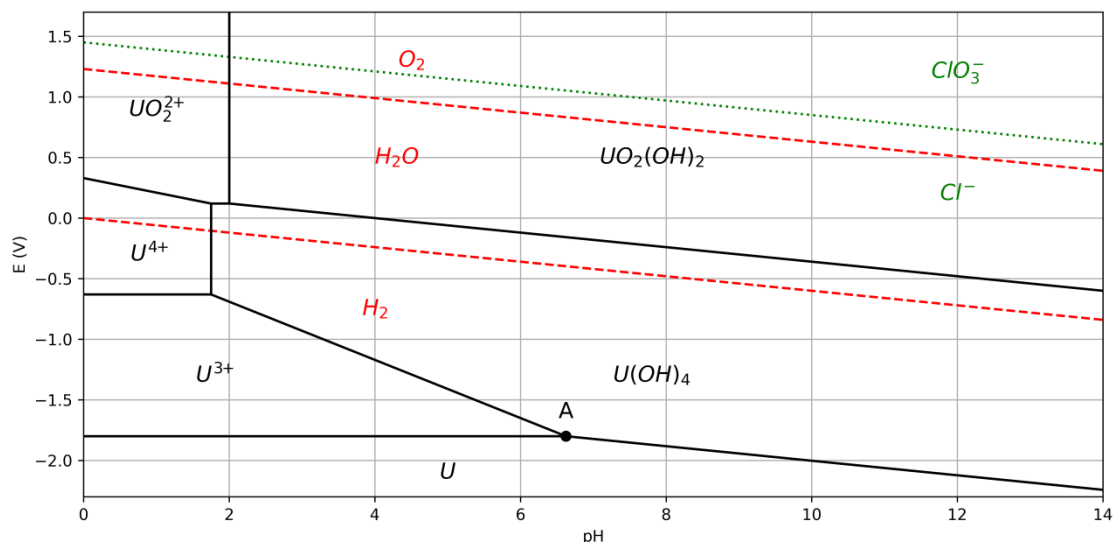
Dans  $U(OH)_4$  :  $4n. o. (OH) + n. o. (U) = 0$  ; or  $n. o. (OH) = -I$ , on en déduit :  $n. o. (U) = +IV$

Dans  $UO_2(OH)_2$  :  $2n. o. (O) + 2n. o. (OH) + n. o. (U) = 0$ , on en déduit :  $n. o. (U) = +VI$

On obtient les différents domaines : ① :  $U_{(s)}$  ; ② :  $U^{3+}$  ; ③ :  $U^{4+}$  ; ④ :  $UO_2^{2+}$  ;

⑤ :  $UO_2(OH)_2$  ; ⑥ :  $U(OH)_4$

2- On superpose le diagramme  $E - pH$  de l'eau :



Les espèces stables dans l'eau sont :  $U^{4+}$ ,  $UO_2^{2+}$ ,  $UO_2(OH)_{2(s)}$  et  $U(OH)_4$ .

3- On exploite la frontière verticale entre  $U^{4+}$  et  $U(OH)_4$ . ( $pH = 1,75$ ). A la frontière nous avons l'équilibre suivant :  $U(OH)_{4(s)} = U_{(aq)}^{4+} + 4 HO_{(aq)}^-$ .

$$K_S = \frac{[U^{4+}][HO^-]^4}{(C^0)^5} = \frac{[U^{4+}]Ke^4(C^0)^3}{[H_3O^+]^4}$$

$$K_S = \frac{C_{tot}}{C^0} \frac{Ke^4}{(10^{-pH})^4}$$

Application numérique :  $K_S = 10^{-49}$ .

Pour le potentiel standard du couple  $UO_2^{2+}/U^{4+}$  :  $UO_2^{2+} + 4H^+ + 2e^- = U^{4+} + 2H_2O_{(l)}$

En utilisant la relation de Nernst :

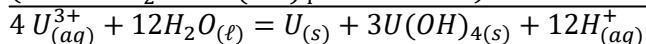
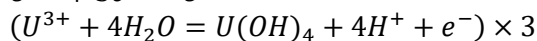
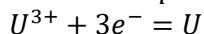
$$E(UO_2^{2+}/U^{4+}) = E^0(UO_2^{2+}/U^{4+}) + \frac{0,06}{2} \log \frac{[UO_2^{2+}][H^+]^4}{[U^{4+}](C^0)^4}$$

A la frontière :  $[UO_2^{2+}] = [U^{4+}] = C_{tot}$ .

$$E(UO_2^{2+}/U^{4+}) = E^0(UO_2^{2+}/U^{4+}) - 0,12 pH$$

Pour  $pH = 0$ , on lit :  $E^0(UO_2^{2+}/U^{4+}) = 0,3 V$

4- Au-delà de  $pH = 6,7$ ,  $U^{3+}$  se dismute en  $U$  et  $U(OH)_4$  :



La constante d'équilibre s'écrit :

$$K = \frac{[H^+]^{12}}{[U^{3+}]^4(C^0)^8} = \frac{(10^{-pH})^{12}}{[U^{3+}]^4} (C^0)^4$$

Application numérique :  $K = 4,0 \times 10^{-81}$

5- Dans  $UO_2$  :  $2n.o.(O) + n.o.(U) = 0$  ; comme  $n.o.(O) = -II$ , on en déduit :  $n.o.(U) = +IV$ .

La forme prédominante en milieu acide est donc  $U^{4+}$  :  $UO_{2(s)} + 4H^+ = U_{(aq)}^{4+} + 2H_2O_{(l)}$

6- Pour le couple  $ClO_3^-/Cl^-$  :  $ClO_3^- + 6H^+ + 6e^- = Cl^- + 3H_2O$

$$E(ClO_3^-/Cl^-) = E^0(ClO_3^-/Cl^-) + \frac{0,06}{6} \log \frac{[ClO_3^-][H^+]^6}{[Cl^-](C^0)^6}$$

A la frontière :  $[ClO_3^-] = [Cl^-]$

$$E(ClO_3^-/Cl^-) = E^0(ClO_3^-/Cl^-) - 0,06 pH = 1,45 - 0,06 pH$$

7- Les domaines  $U^{4+}$  et  $ClO_3^-$  sont disjoints :

